

Ricerca Operativa

Contents

1	Introduzione	3
2	Processo decisionale	4
3	Modelli di ottimizzazione	5
3.1	Programmazione lineare e lineare intera	5
3.2	Pianificazione della produzione (esempio)	5
3.2.1	Descrizione del problema	5
3.2.2	Inizializzazione	6
3.2.3	Traduzione in grafico e soluzione	6

1 Introduzione

Corso E-Learning: Ricerca Operativa

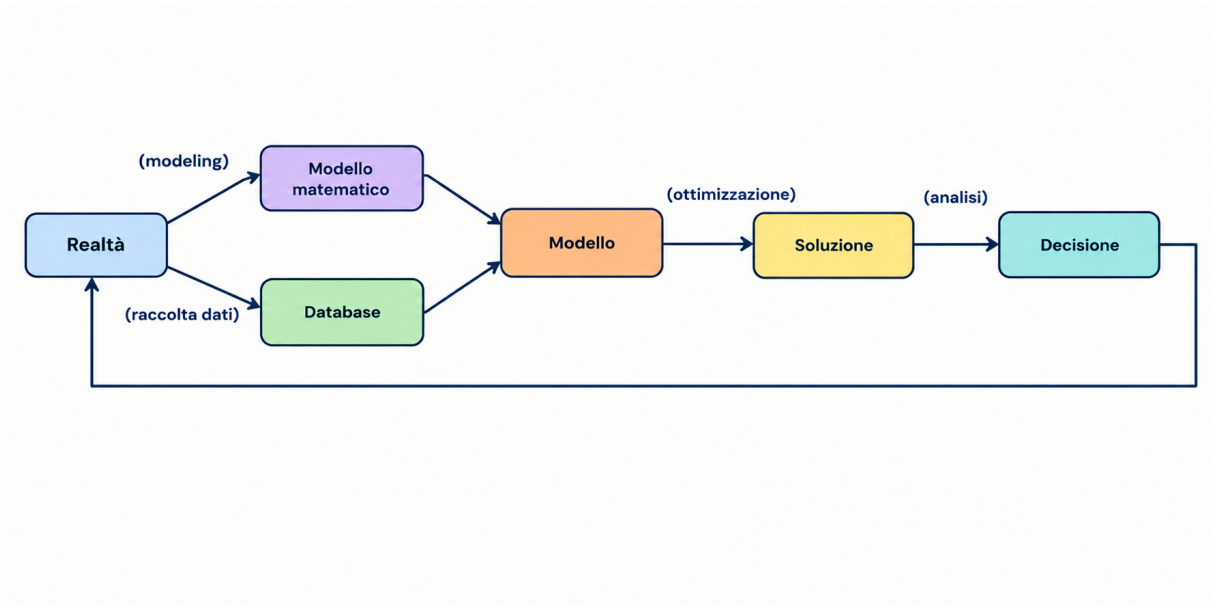
La **ricerca operativa** è la disciplina che si occupa di modellizzazione e risoluzione di problemi decisionali complessi con metodologie matematiche, dalla statistica all'informatica. Il processo è complesso e non lineare.

Ottimizzazione: ricerca del modo migliore per svolgere un'azione, concetto importante della ricerca operativa. Tale concetto nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti la ricerca operativa nasce dallo studiare l'ottimizzazione di strategie militari.

Alcuni esempi di applicazioni della ricerca operativa:

- Scheduling negli aeroporti per merce
- Problema dei sette ponti
- Routing dei dati

2 Processo decisionale



- **Realtà:** si parte da un problema, una realtà di interesse.
- **Database:** si raccolgono i dati necessari per descrivere il problema e trovare una soluzione.
- **Modello matematico:** si convertono informazioni in variabili e dati matematici, come vincoli e funzione obiettivo.
- **Modello:** i dati e il modello matematico vengono combinati per ottenere i valori effettivi del problema e creare quindi il modello del problema specifico.
- **Soluzione:** trovata attraverso le operazioni di ottimizzazione del modello specifico.
- **Decisione:** una volta analizzata e processata la soluzione si decide come procedere.

Il processo decisionale è ciclico perchè la decisione viene applicata alla realtà, che può presentare nuovi problemi.

3 Modelli di ottimizzazione

Un **modello di ottimizzazione** è una rappresentazione matematica di un problema decisionale.

Un modello tale serve a risolvere un problema di ottimizzazione e per farlo utilizza questi:

- **Funzione Obiettivo:** rappresenta ciò che vogliamo massimizzare o minimizzare (profitto, produzione...)
- **Variabili decisionali:** incognite del modello
- **Vincoli:** rappresentano le limitazioni del problema, come il budget.
- **Parametri:** valori fissi, influenzano funzione obiettivo e vincoli ma non possono essere modificati.

3.1 Programmazione lineare e lineare intera

I nostri modelli devono essere lineari.

Programmazione lineare: se i vincoli e la funzione obiettivo sono lineari e le variabili sono continue.

Programmazione lineare intera: se i vincoli e la funzione obiettivo sono lineari e alcune delle variabili sono discrete (o **intero**).

Nei nostri modelli non si può:

- Dividere o moltiplicare per variabili
- Utilizzare valori assoluti

Si possono solo utilizzare somme e moltiplicazioni o divisioni per parametri.

3.2 Pianificazione della produzione (esempio)

Osserviamo adesso un problema d'esempio per apprendere come trovare un modello di ottimizzazione e quindi una soluzione ottimizzata.

3.2.1 Descrizione del problema

La società Pintel deve pianificare la produzione della sua fabbrica di microprocessori. L'azienda possiede due diverse linee di prodotti: processori Pintium, venduti a 500 euro, ed i Coloron, venduti a 200 euro perché meno potenti, destinati ai consumer semplici. L'impianto è in grado di realizzare 3000 "wafer" alla settimana, su ogni wafer trovano posto 500 coloron oppure 300 Pintium.

La resa di un wafer dipende dal tipo di processore:

- Pintium: 50%
- Coloron: 60%

Ogni settimana si può mettere sul mercato un massimo di 400.000 unità per evitare il calo dei prezzi per i Pintium, 700.000 per i Coloron invece.

Si vuole capire quale quantità di ciascun modello bisognerebbe produrre settimanalmente per massimizzare il profitto.

3.2.2 Inizializzazione

Iniziamo con la preparazione dei nostri dati, vediamo le variabili:

- X_P : numero di processori Pintium.
- X_C : numero di processori Coloron.

La funzione obiettivo è:

$$\max Z = 500X_P + 200X_C$$

I vincoli sono:

$$\begin{cases} 0 \leq X_P \leq 400.000 \\ 0 \leq X_C \leq 700.000 \\ \frac{X_P}{300 \cdot 0,5} + \frac{X_C}{500 \cdot 0,6} \leq 300 \end{cases}$$

3.2.3 Traduzione in grafico e soluzione

Per disegnare il grafico corrispondente innanzitutto è consigliato semplificare i dati comprimendoli (per esempio quantità di centinaia o migliaia).

Bisogna rappresentare i vincoli e ridurre il dominio, trovando lo **spazio soluzione**.

Una volta fatto questo, bisogna massimizzare la funzione obiettivo con l'utilizzo del gradiente, in questo caso:

$$\nabla z = (500, 200)$$

La soluzione consiste nell'ultimo punto in cui il gradiente, scorrendo verso destra, rimane nel dominio.